UNIVERSIDAD DON BOSCO.

Diseño y Programación de Software Multiplataforma

Grupo: 01T

Primer Proyecto (React)

INTEGRANTE:

Pérez Martinez Josseline Beatriz PM171434

Zavaleta Rivera Erick Roberto ZR171491

DOCENTE:

Alexander Alberto Siguenza

FECHA DE ENTREGA:

29 de Marzo de 2026.

Índice

Introducción..... 3

Objetivo general 4

Objetivos específicos..... **4**

Tecnologías utilizadas 5

Descripción general del sistema..... 6

Gerente: 6

Usuario:..... 6

Funcionalidades del sistema..... 7

Módulo de autenticación..... 7

Módulo de proyectos 7

Módulo de tareas 7

Dashboard..... 7

Módulo de usuarios 8

Estructura del proyecto..... 8

Cómo ejecutar la aplicación localmente 9

Usuarios de prueba 9

Gerente 9

Usuario..... 9

Despliegue del sistema 10

Enlace de despliegue: 10

Nota:..... 10

Capturas de pantalla.....10

Conclusiones.....15

Anexos.....16

- Enlace del repositorio GitHub..... 16
- Enlace de Vercel 16

Introducción.

Para este proyecto se nos pide el desarrollo de una aplicación web para la gestión de proyectos y tareas, utilizando tecnologías modernas que estan establecidas para el desarrollo frontend como React y Next.js. En el cual en nuestro sistema se nos permite registrar usuarios, iniciar sesión y administrar proyectos y tareas según el rol asignado de cada usuario.

Oara nosotros ver esta aplicación y dar entender para lo que fue diseñada con el propósito de ofrecer una solución un tanto simple y funcional para organizar actividades de los usuarios, asignar responsabilidades y dar seguimiento al avance de las tareas. Para la simulación de datos se utilizó JSON Server como API REST local, mientras que el despliegue del frontend se realizó mediante Vercel.

Este trabajo integra conceptos de autenticación, manejo de roles, consumo de datos mediante Axios, uso de rutas protegidas y diseño de interfaces responsivas, cumpliendo así con los requerimientos establecidos para el proyecto, solicitados para dar el funcionamiento adecuada a nuestra aplicación.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar proyectos y tareas de manera simple, utilizando React y Next.js, incorporando autenticación de usuarios, manejo de roles y funcionalidades básicas de administración.

Objetivos específicos

- Implementar y Gestionar un sistema de registro e inicio de sesión con validaciones básicas, la sesión del usuario mediante localStorage.
- Desarrollar funcionalidades CRUD para proyectos y tareas, diferenciar permisos y opciones según los roles de gerente y usuario.
- Mostrar y Consumir información organizada en un dashboard simple e intuitivo, ver datos desde una API REST simulada mediante JSON Server.
- Desplegar la aplicación en Vercel para su visualización en línea.

Tecnologías utilizadas

Para la implementacion y el desarrollo del proyecto se investigaron y se utilizaron las siguientes tecnologías, para que el proyecto fuera lo más apegado a las nuevas tecnologías y a la comodidad del usuario:

- **React:** para la construcción de interfaces dinámicas.
- **Next.js:** como framework principal para la estructura de la aplicación.
- **Axios:** para realizar peticiones HTTP a la API simulada.
- **Tailwind CSS:** para el diseño visual y responsivo de la aplicación.
- **JSON Server:** para simular una API REST local.
- **GitHub:** para el control de versiones y almacenamiento del código fuente.
- **Vercel:** para el despliegue del frontend de la aplicación.

Descripción general del sistema

Nuestra aplicación que ha sido desarrollada nos permite administrar proyectos y tareas de manera sencilla, con una interfaz que cambia según el rol del usuario autenticado en su creacion.

Existen dos roles principales:

Gerente:
Nuestor usuario Gerente, puede crear, editar y eliminar proyectos, así como crear, editar, eliminar y asignar tareas a los usuarios registrado en nuestra aplicación.

Usuario:
Nuestor usuario básico, él puede visualizar únicamente los proyectos que le han sido asignados, revisar sus tareas y actualizar el estado de estas.

El sistema cuenta con módulos de login, registro, dashboard, gestión de proyectos, gestión de tareas y visualización de usuarios.

Funcionalidades del sistema

Módulo de autenticación

- Registro de usuarios con validación en la creación del mismo.
- Inicio de sesión con verificación de credenciales, si no está registrado no podra de ninguna manera ingresar al sistema.
- Almacenamiento de sesión en localStorage.
- Restricción de acceso a páginas según el rol.

Módulo de proyectos

- Crear proyectos.
- Editar proyectos.
- Eliminar proyectos.
- Visualizar proyectos.
- Filtrar proyectos según el usuario asignado.

Módulo de tareas

- Crear tareas.
- Editar tareas.
- Eliminar tareas.
- Asignar tareas a usuarios.
- Filtrar tareas por proyecto y estado.
- Cambiar el estado de las tareas.

Dashboard

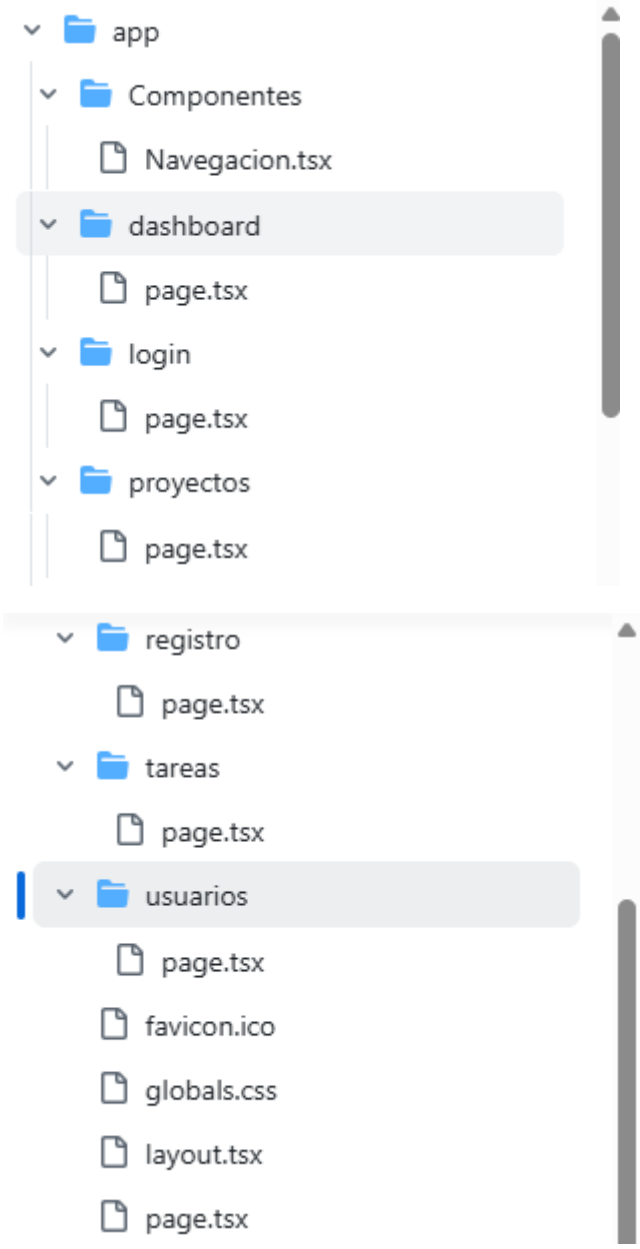
- Visualización de resumen general.
- Progreso personal del usuario.
- Accesos rápidos a módulos.
- Cantidad de tareas asignadas, pendientes, en progreso y completadas.

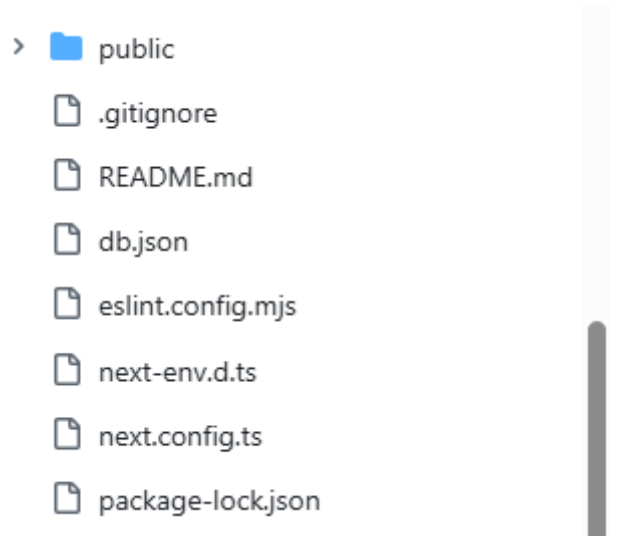
Módulo de usuarios

- Visualización de usuarios registrados por parte del gerente.

Estructura del proyecto

La estructura principal del proyecto es la siguiente:





Esta estructura nos permite organizar cada módulo de la aplicación de manera clara y separada, para tener una mejor estructura y visualizacion de cada elemento para hacer cambios y mejoras de nuestro sistema, sin dañar la estructura o ambiente de las personas que estan a cargo del proyecto.

Cómo ejecutar la aplicación localmente

Para ejecutar y realizar el uso de la aplicación en un entorno local se deben seguir los pasos siguientes para que cargue sin problemas la aplicacion en la Pc de que se necesita visualizar:

- **Instalación de dependencias**
  npm install
- **Ejecución del frontend**
  npm run dev
- **Ejecución de la API simulada**
  npx json-server --watch db.json --port 4000
- **Acceso desde el navegador**
  http://localhost:3000

Usuarios de prueba

Para probar el sistema se utilizaron los siguientes usuarios, creados en base a los dos perfiles de usuarios que se mencionan anteriormente:

Gerente

- Correo: beatriz@gmail.com
- Contraseña: 123456

Usuario

- Correo: roerickzavaleta@gmail.com
- Contraseña: 123456

Despliegue del sistema

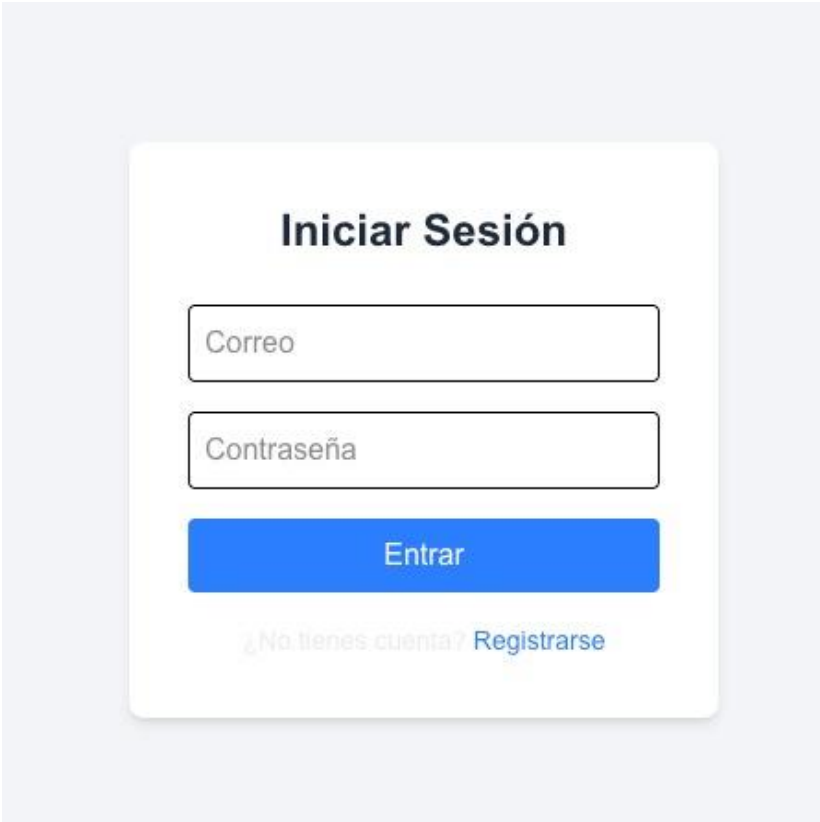
La aplicación fue desplegada en base a lo solicitado en la rubrica de aprendizaje, utilizando la plataforma Vercel, lo que permitió publicar el frontend en un entorno accesible desde la web.

Enlace de despliegue:
proyectos-dps941-react-git-main-pm171434s-projects.vercel.app

Nota:
La interfaz web se encuentra desplegada en Vercel, mientras que la simulación de datos se ejecuta localmente mediante JSON Server, ya que este fue utilizado como API REST simulada durante el desarrollo.

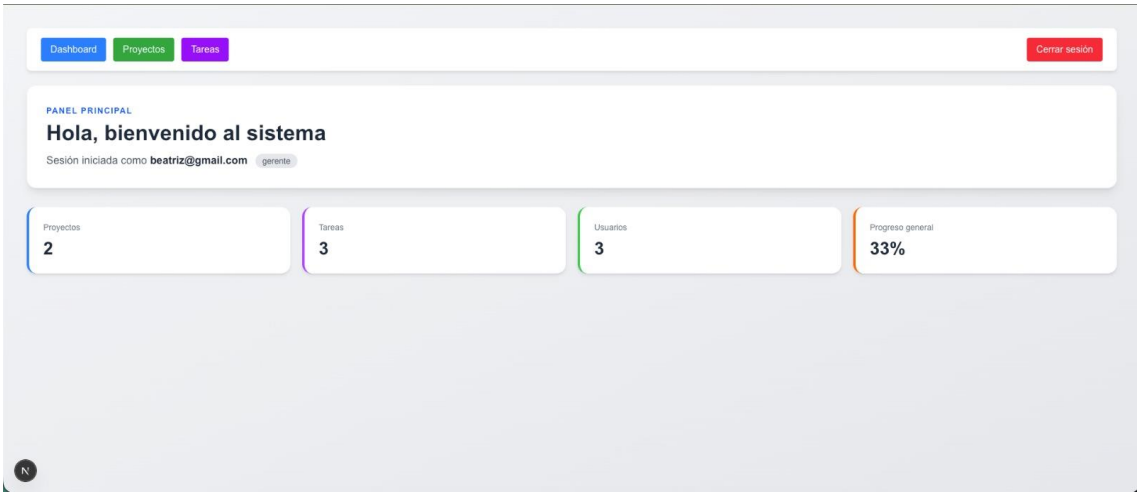
Capturas de pantalla

- Figura 1. Pantalla de inicio de sesión (La principal vista de inicio de uso de nuestra aplicacion para los usuarios finales).

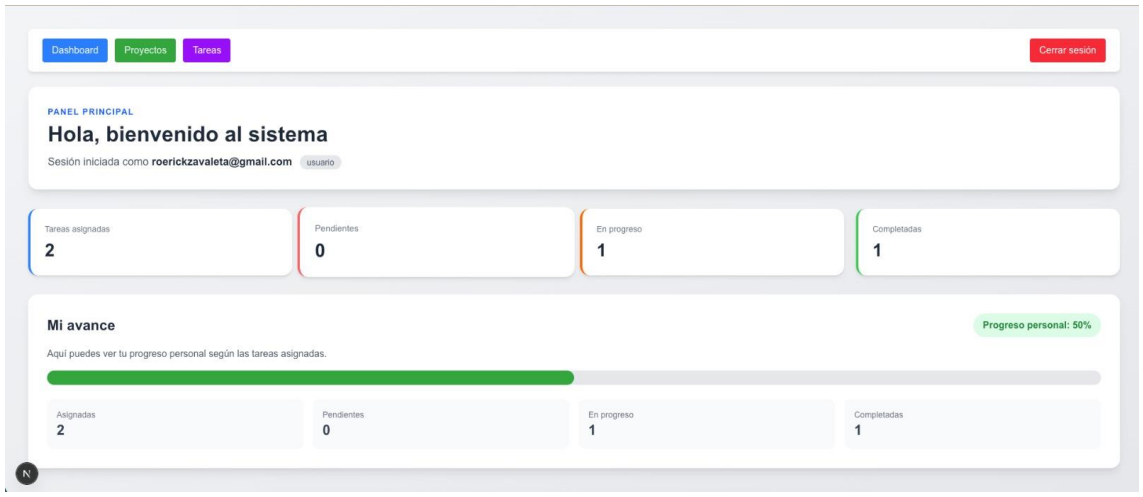


- Figura 2. Pantalla de registro de usuario, esta se mantuvo lo mas sencilla posible a manera de que nuestros usuarios no tuvieran dificultad para su uso personal para el registro y sea mas amigable hacia ellos.

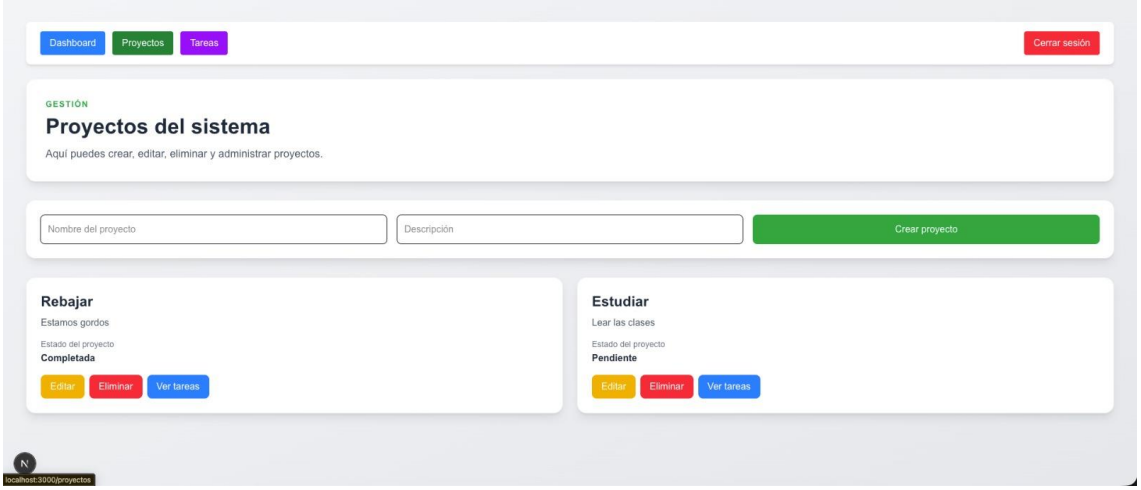
- Figura 3. Dashboard del gerente, en este dashboard podemos ver lo que mostrara para el uso de la aplicacion para nuestro usuario Gerente.



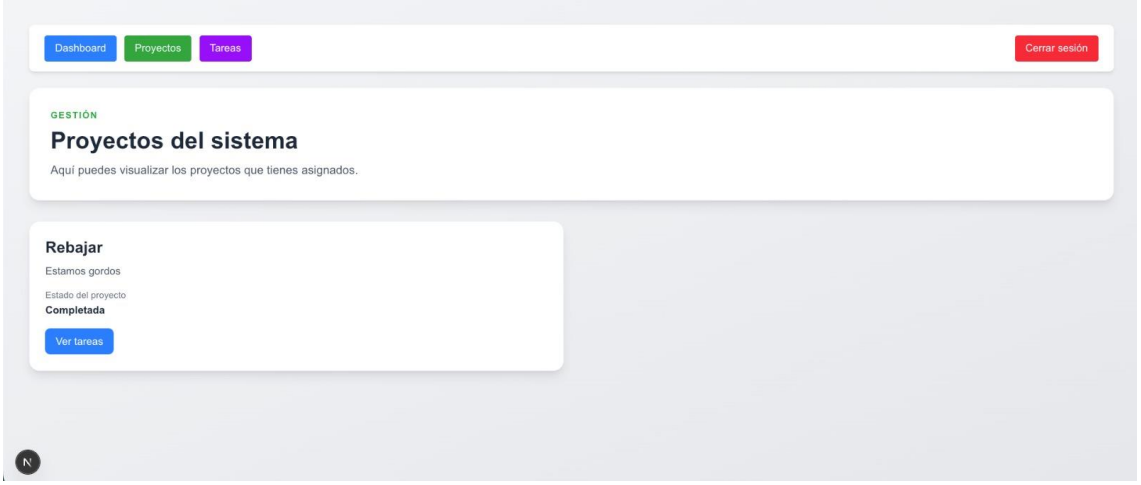
- Figura 4. Dashboard del usuario, la forma de ver entre el usuario Gerente y el Usuario General, es diferente ve sus avances y todas aquellas tareas que le han sido asignadas para completarlas y su avance en base a la gráfica de “Mi Avance”.



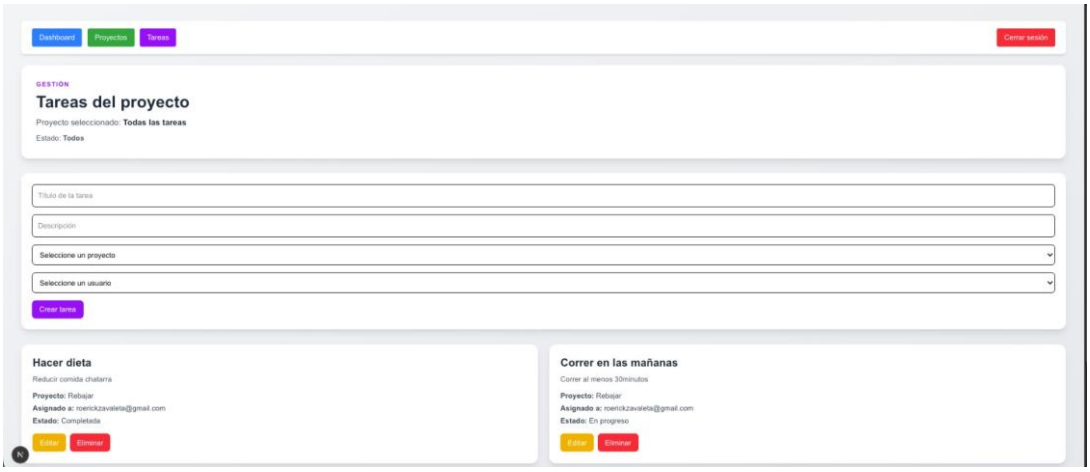
- Figura 5. Gestión de proyectos del Gerente, en esta parte podemos ver todo lo que vera en la creacion, eliminación y las tareas que puede editar para sea mejora o algo extra que vea necesario el gerente.



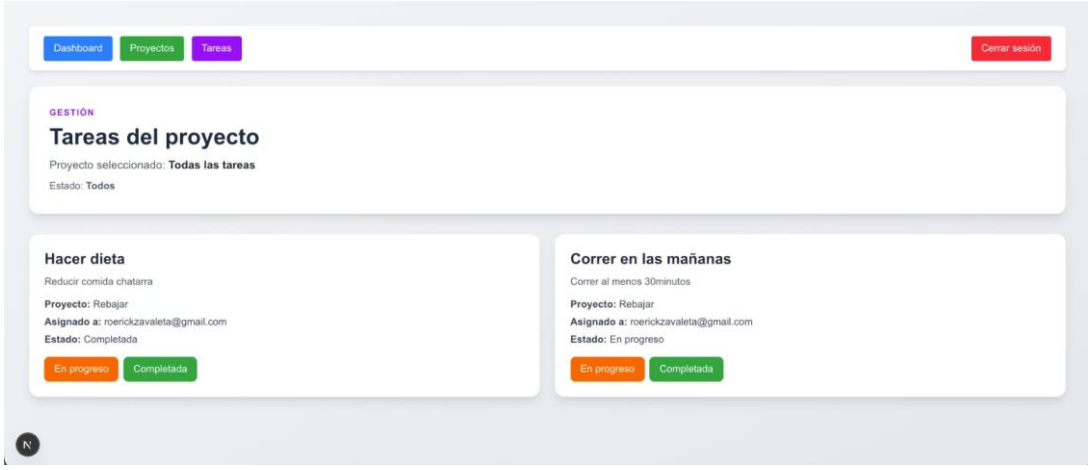
- Figura 5. Gestión de proyectos del Usuario, algo mas sencilla para todo lo que puede hacer entre un Usario comun y el gerente en este caso, tiene delimitadas ciertas cosas que el Gerente tiene habilitado.



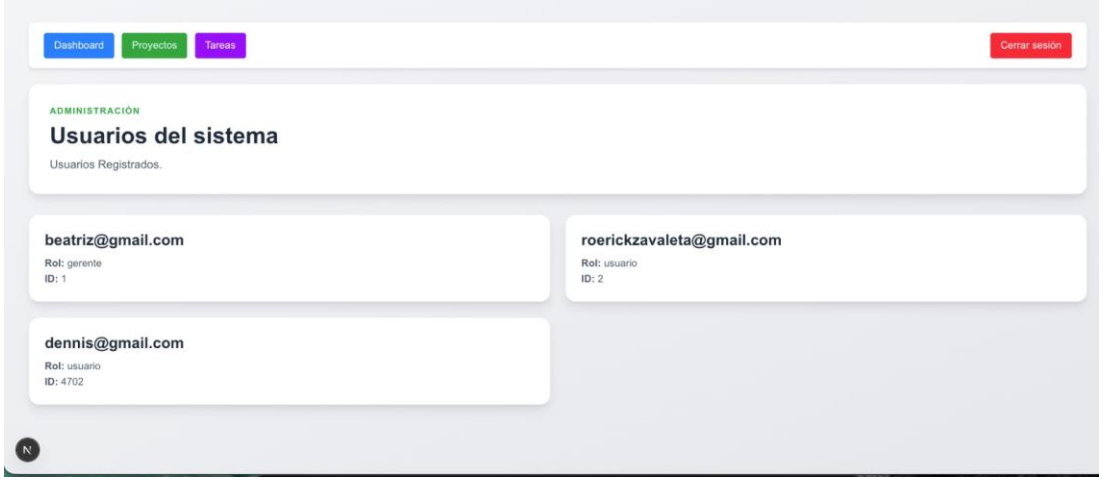
- Figura 6. Gestión de tareas del Gerente, teniendo casi la misma funcionalidad que la parte de proyectos nuestro Gerente puede realizar más tareas y proceso que el usuario general, que sera vista la pantalla a continuacion.



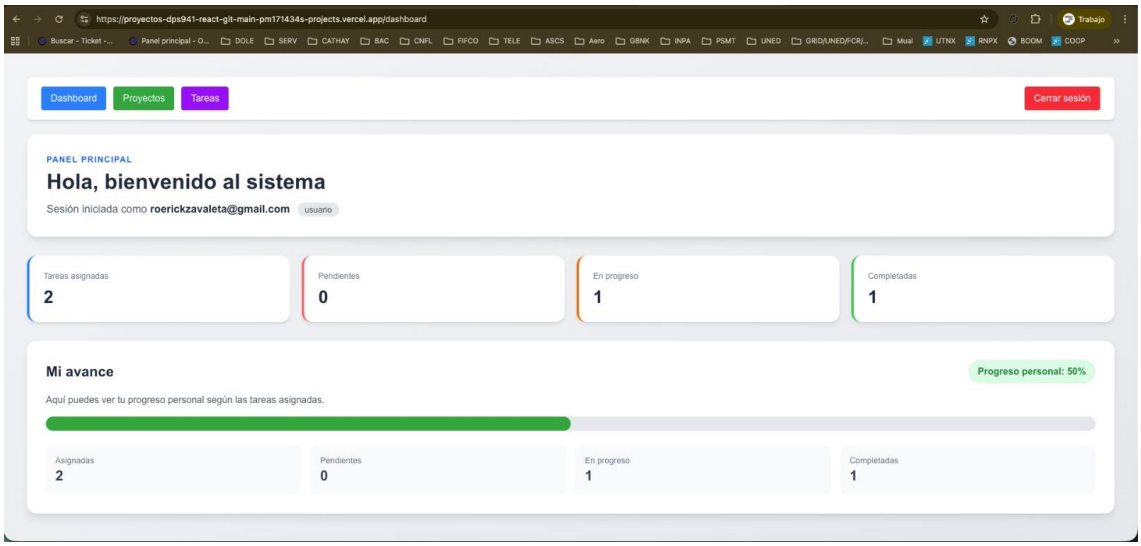
- Figura 6. Gestión de tareas del Usuario, menos cosas por realizar nuestro usuario General esta mas destinado a visualizar todo aquello de las tareas y proyectos que se le fueron asignadas.



- Figura 7. Visualización de usuarios.



- Figura 8. Despliegue en Vercel.



Conclusiones

En el desarrollo de este proyecto como grupo de trabajo nos permitió aplicar de manera práctica conceptos de desarrollo web moderno, integrando React y Next.js para construir una aplicación funcional, organizada y orientada a la gestión de proyectos y tareas.

La implementación de roles, autenticación, manejo de tareas y proyectos, así como la simulación de datos mediante JSON Server, permitió comprender la importancia de estructurar adecuadamente una aplicación y diferenciar permisos según el tipo de usuario.

El despliegue en Vercel y la documentación del proyecto fortalecieron la experiencia de entrega formal del sistema, demostrando no solo la construcción técnica de la solución, sino también su presentación y organización profesional.

Anexos

- **Enlace del repositorio GitHub**

  https://github.com/pm171434/Proyectos_DPS941.git

- **Enlace de Vercel**

  proyectos-dps941-react-git-main-pm171434s-projects.vercel.app